

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

MC MX 6-3469

Fecha de Revisión: 07-jul.-2015

Número de revisión: 1

1. Identificación del product y de la empresa

Datos del producto

Nombre del producto MC MX 6-3469

Otro medio de identificación

Código del producto MC002031

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Recommeded utiliza Inhibidor de la corrosión

Usos desaconsejados Uso del consumidor

Detalladas de proveedor

Halliburton Energy Services

Av. Amazonas N37-29 y Villalengua Edif.

Quito

Ecuador

Halliburton Energy Services

Carrera 7 No. 71-52 Floors 7 And 8

Edificio

Bogota

Colombia

Halliburton Energy Services

Avenida Principal De Santa Rita Sector

Punta

Santa Rita, WES

Venezuela

Para informaciones complementarias, por favor ponerse en contacto con

E-Mail: fdunexchem@halliburton.com

Teléfono de emergencia

+1 281 575 5000

2. Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia química peligrosa

Toxicidad aguda - Oral	Categoría 5 - H303
Toxicidad aguda - Inhalación (Vapores)	Categoría 4 - H332
Corrosión o irritación cutáneas	Categoría 2 - H315
Lesiones oculares graves o irritación ocular	Categoría 1 - H318
Sensibilización cutánea	Categoría 1 - H317
Toxicidad para la reproducción	Categoría 1B - H360
Toxicidad específica en determinados órganos (stot) — exposición única	Categoría 2 - H371
Toxicidad específica en determinados órganos (stot) — exposiciones repetidas	Categoría 2 - H373
Toxicidad acuática aguda	Categoría 1 - H400
Toxicidad acuática crónica	Categoría 2 - H411
Líquidos inflamables	Categoría 3 - H226

Elementos de la etiqueta

Pictogramas de peligro

**Palabra de advertencia**

Peligro

Declaración de riesgo

H226 - Líquidos y vapores inflamables
 H303 - Puede ser nocivo en caso de ingestión
 H332 - Nocivo en caso de inhalación
 H315 - Provoca irritación cutánea
 H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel
 H318 - Provoca lesiones oculares graves
 H360 - Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto
 H371 - Puede provocar daños en los órganos
 H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas
 H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos
 H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Consejos de prudencia**Prevención**

P201 - Pedir instrucciones especiales antes del uso
 P202 - No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad
 P210 - Manténgase alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar
 P233 - Mantener el envase cerrado herméticamente
 P240 - Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción
 P241 - Emplear material eléctrico, de ventilación o de iluminación /./ antideflagrante
 P242 - Emplear únicamente herramientas que no produzcan chispas
 P243 - Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas
 P260 - No respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles
 P264 - Lávese la cara, manos y toda la piel expuesta, minuciosamente después del manejo
 P270 - No comer, beber ni fumar mientras se manipula este producto
 P271 - Emplear únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado
 P272 - Las prendas de trabajo contaminadas no deben salir del lugar de trabajo
 P273 - Evitar su liberación al medio ambiente
 P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
 P281 - Utilizar el equipo de protección individual obligatorio

Respuesta

P312 - Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar
 P303 + P361 + P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quítese inmediatamente las prendas contaminadas. Aclárese la piel con agua o dúchese
 P332 + P313 - En caso de irritación cutánea: Consulte a un médico
 P363 - Lave las prendas contaminadas antes de volverlas a utilizar
 P304 + P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar
 P312 - Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/o a un médico si la persona se encuentra mal
 P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
 P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico
 P337 + P313 - Si persiste la irritación ocular: Consulte a un médico

Almacenamiento**Eliminación**

P308 + P313 - EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consulte a un médico
 P370 + P378 - En caso de incendio: Utilizar arena seca, polvo químico seco o espuma resistente al alcohol para apagarlo
 P391 - Recoger la sustancia derramada
 P403 + P235 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Manténgase al fresco
 P405 - Guardar bajo llave
 P501 - Eliminar el contenido / el recipiente de conformidad con los reglamentos / regionales / nacionales / internacionales locales

Contiene**Sustancia****Número del CAS**

Metanol

67-56-1

Etano-1,2-diol

107-21-1

Los ácidos grasos, alto-aceite, productos de reacción con dietilentriammina, acetatos

68153-60-6

Sal de ácido fosfónico

Patentado

Complex Polyamine Compounds

Patentado

Quaternary Ammonium Compound

Patentado

Phosphate Ester Compound

Patentado

Cloruro de amonio

12125-02-9

Ethanolamine hcl

2002-24-6

2-Butoxyethanol

111-76-2

2-Mercaptoethanol

60-24-2

Otros peligros que no dan lugar a la clasificación

No conocidos

3. Composición/información sobre los componentes**Classif producto**

Mezcla

Sustancia	Número del CAS	Porcentaje (%)	GHS Clasificación
Metanol	67-56-1	5 - 10%	Flam. Liq. 2 (H225) Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 3 (H331) Repro. Tox. 1 (H360) STOT SE 1 (H370)
Etano-1,2-diol	107-21-1	5 - 10%	Acute Tox. 4 (H302) STOT RE 1 (H372)
Los ácidos grasos, alto-aceite, productos de reacción con dietilentriammina, acetatos	68153-60-6	1 - 5%	No aplicable
Sal de ácido fosfónico	Patentado	1 - 5%	No aplicable
Complex Polyamine Compounds	Patentado	1 - 5%	Acute Tox. 5 (H303) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1 (H317)
Quaternary Ammonium Compound	Patentado	1 - 5%	No aplicable
Phosphate Ester Compound	Patentado	1 - 5%	Acute Tox. 5 (H303) Skin Corr. 1 (H314) Eye Dam. 1 (H318) STOT SE 3 (H335) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 2 (H411)
Cloruro de amonio	12125-02-9	1 - 5%	Acute Tox. 4 (H302) Eye Irrit. 2 (H319) Aquatic Acute 3 (H402)
Ethanolamine hcl	2002-24-6	1 - 5%	No aplicable
2-Butoxyethanol	111-76-2	1 - 5%	Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H332) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2A (H319) Flam. Liq. 4 (H227)
2-Mercaptoethanol	60-24-2	0.1 - 1%	Flam. Liq. 4 (H227) Acute Tox. 3 (H301)

			Acute Tox. 2 (H310) Acute Tox. 2 (H330) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1 (H317) STOT SE 3 (H335) STOT RE 2 (H373) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)
--	--	--	--

4. Primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

Inhalación	Si el producto se inhala, traslade la víctima a un sitio bien ventilado y procure atención médica.
Ojos	Lave de inmediato los ojos con un chorro de agua abundante durante al menos 30 minutos. Busque atención médica rápidamente.
Contacto con la piel	En caso de contacto, lave inmediatamente la piel con agua y jabón abundantes durante al menos 15 minutos. Procure atención médica.
Ingestión	NO provocar el vómito. Enjuagar la boca. No dar nada por la boca a una persona inconsciente. Acudir inmediatamente al médico. Ingestión siguiente, el inicio de síntomas puede ser retrasado antes de 12-24 horas. La admisión al hospital debería ser la primera prioridad aun si síntomas son ausentes.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN Nocivo si es inhalado. Provoca irritaciones de la piel. Causas severe eye irritation PUEDE PROVOCAR UNA REACCIÓN ALÉRGICA EN LA PIEL Puede ocasionar daños en órganos internos. Riesgo reproductivo potencial. Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Notas para el médico	El lavado gástrico o emesis deben realizarse tan pronto como sea posible para minimizar la absorción en el cuerpo, se recomienda que este lavado se realice en un periodo máximo de 4 horas después de la ingestión. El etanol se puede suministrar por vía intravenosa para prevenir la acumulación de los efectos tóxicos de los metabolitos de metanol. Se pueden presentar alteraciones visuales, acidosis metabólica y diálisis; como tratamiento de estas complicaciones se recomienda preferiblemente la hemodiálisis.
-----------------------------	---

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción

Medios de extinción apropiados

Pulverizador de agua. Dióxido de carbono (CO₂). Espuma. Polvo seco

Medios de extinción inadecuados

NO rocíe con agua los incendios en forma de charco. Una corriente de agua fuerte dirigida al líquido ardiente puede causar salpicaduras.

Peligros especiales derivados de la sustancia o de la mezcla

Riesgos especiales por exposición

Los vapores son más densos que el aire y se pueden acumular en áreas bajas. Los vapores pueden viajar a ras del suelo e incendiarse en lugares distantes. La descomposición en el fuego puede producir gases tóxicos.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo protector especial para bomberos

Los bomberos deben usar traje protector completo y equipo de respiración autónomo.

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Use equipo de protección adecuado Eliminar toda fuente de ignición. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa Asegúrese una ventilación apropiada

Para más información, ver el apartado 8.

Precauciones relativas al medio ambiente

Evite que entre en drenajes, vías de agua y áreas bajas.

Métodos y material de contención y de limpieza

Elimine las fuentes de ignición y trabaje con herramientas que no produzcan chispas. Empapar con material absorbente inerte. Recoger y traspasar correctamente en contenedores etiquetados.

7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones para una manipulación segura

Eliminar toda fuente de ignición. Evite respirar los vapores. Asegúrese una ventilación apropiada. Use equipo de protección adecuado. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

Medidas de higiene

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacene en un área bien ventilada. Proteja del calor, las chispas y las llamas abiertas.

8. Controles de exposición/protección individual

Parámetros de control

Límites de exposición

Sustancia	Número del CAS	Venezuela	Colombia	Argentina
Metanol	67-56-1	TWA: 200 ppm STEL: 250 ppm	TWA: 200 ppm STEL: 250 ppm	TWA: 200 ppm STEL: 250 ppm
Etano-1,2-diol	107-21-1	STEL: 100 mg/m ³	Ceiling: 100 mg/m ³	No aplicable
Los ácidos grasos, alto-aceite, productos de reacción con dietilentriamina, acetatos	68153-60-6	No aplicable	No aplicable	No aplicable
Sal de ácido fosfónico	Patentado	No aplicable	No aplicable	No aplicable
Complex Polyamine Compounds	Patentado	No aplicable	No aplicable	No aplicable
Quaternary Ammonium Compound	Patentado	No aplicable	No aplicable	No aplicable
Phosphate Ester Compound	Patentado	No aplicable	No aplicable	No aplicable
Cloruro de amonio	12125-02-9	TWA: 10 mg/m ³ STEL: 20 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³ STEL: 20 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³ STEL: 20 mg/m ³
Ethanolamine hcl	2002-24-6	No aplicable	No aplicable	No aplicable
2-Butoxyethanol	111-76-2	TWA: 20 ppm	TWA: 20 ppm	TWA: 20 ppm
2-Mercaptoethanol	60-24-2	No aplicable	No aplicable	No aplicable

Controles técnicos apropiados

Controles Industriales

Asegurarse de una ventilación adecuada, especialmente en locales cerrados

Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

Protección respiratoria

Si dirigir controles y prácticas del trabajo no puede guardar la exposición debajo de límites de exposición ocupacional o si la exposición es desconocida, no usa un EN certificado, europeo 149 de NIOSH del estándar, o el respirador equivalente al usar este producto. La selección de y la instrucción en usar todo el equipo protector personal, incluyendo respiradores, se deben realizar por el higienista industrial o el otro profesional cualificado.

Protección para manos

Use guantes apropiados para las sustancias químicas presentes en este producto, así como otros factores ambientales en el lugar de trabajo.

Protección de la piel

Póngase ropa de protección impermeable, incluyendo botas, guantes, bata de laboratorio, delantal, chubasquero, pantalones o mono, tal y como se requiera, para evitar el contacto con la piel.

Protección para ojos

Gafas protectoras con cubiertas laterales. Si salpicaduras que puedan producirse, vestir: Gafas, máscara facial.

Otras precauciones

Controles de la exposición del medio ambiente

Los lavajos y las regaderas de seguridad deben estar en lugares accesibles. No hay información disponible

9. Propiedades físicas y químicas

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico: Líquido **Color:** Claro a levemente nebuloso Luz ámbar a ámbar oscuro

Olor: Acre **Límite umbral de olor:** No hay información disponible

Propiedades

Observaciones/ - Método

pH

pH:

Intervalo/punto de congelación

Temperatura de fusión/rango

Temperatura de ebullición/rango

Punto de ignición

Velocidad de evaporación

Presión de vapor

Densidad de vapor

Gravedad Específicas

Solubilidad en agua

Solubilidad en otros disolventes

Coeficiente de reparto n-octanol/agua

Temperatura de autoignición

Temperatura de descomposición

Viscosidad

Peligro de explosión

Propiedades comburentes

Valores

6.09-7.09

-12.2 °C

sin datos disponibles

sin datos disponibles

51.1 °C / 124 °F

sin datos disponibles

sin datos disponibles

sin datos disponibles

1.007-1.032

sin datos disponibles

sin datos disponibles

sin datos disponibles

sin datos disponibles

sin datos disponibles

sin datos disponibles

No hay información disponible

No hay información disponible

Otra información

Contenido (%) COV (compuestos orgánicos volátiles)

sin datos disponibles

Densidad

8.40-8.60 lbs/gal

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad

No se espera que sea reactivo

Estabilidad química

Estable

Posibilidad de reacciones peligrosas

No ocurrirá

Condiciones que deben evitarse

Manténgase alejado del calor, las chispas y llamas.

Materiales incompatibles

Evite el contacto con agentes ácidos, básicos u oxidantes

Productos de descomposición peligrosos

Monóxido y dióxido de carbono. Óxidos de nitrógeno. Óxidos de fósforo. Formaldehído. Cloruro de hidrógeno. Amoníaco.

11. Información toxicológica

Información sobre los efectos toxicológicos

Principales vías de exposición Contacto con los ojos. Inhalación. Contacto con la piel. Ingestión

Los síntomas relacionados con la exposición

Los síntomas/efectos más importantes

PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN Nocivo si es inhalado. Provoca irritaciones de la piel. Causa severe eye irritation PUEDE PROVOCAR UNA REACCIÓN ALÉRGICA EN LA PIEL Puede ocasionar daños en órganos internos. Riesgo reproductivo potencial. Causa damage to organs through prolonged or repeated exposure.

Medidas numéricas de toxicidad

Datos toxicológicos para los componentes

Sustancia	Número del CAS	DL50 Oral	DL50 Cutáneo	CL50 Inhalación
Metanol	67-56-1	300 mg/kg (Human) 6200 mg/kg (Rat)	1000 mg/kg (Human) 15800 mg/kg (Rabbit)	10 mg/L (Human) 4h (vapor) 22,500 ppm (Rat) 8h 64,000 ppm (Rat) 4h
Etano-1,2-diol	107-21-1	4000 mg/kg (Rat) 1420 mg/kg (Rat) (similar substance) 1400-1600 mg/kg (Human)	9530 µL/kg (Rabbit) >2000 mg/kg (Rat) (similar substance) 9530 mg/kg (Rabbit)	>21.3 mg/L (Rat) 4h (similar substance) >2.5 mg/L (Rat) 6h (saturated concentration)
Los ácidos grasos, alto-aceite, productos de reacción con dietilentriamina, acetatos	68153-60-6	sin datos disponibles	sin datos disponibles	sin datos disponibles
Sal de ácido fosfónico	Patentado	2910 mg/kg (Rat) (similar substance)	>6310 mg/kg (Rabbit) (similar substance)	sin datos disponibles
Complex Polyamine Compounds	Patentado	3816 mg/kg (Rat) 5000 mg/kg (Rat)	>2000 mg/kg bw (Rat)	> Saturation (Rat) 8h
Quaternary Ammonium Compound	Patentado	304.5 mg/kg (Rat) 426 mg/kg (Rat)	930 mg/kg (Rat) 91 mg/kg (Mouse)	> 0.054 mg/L, < 0.51 mg/L (Rat)
Phosphate Ester Compound	Patentado	> 2000 mg/kg < 5000 mg/kg (Rat) (similar substance)	sin datos disponibles	sin datos disponibles
Cloruro de amonio	12125-02-9	1410 mg/kg (Rat) 1220 mg/kg (Rat) 1630 mg/kg (Rat) 1300 mg/kg (Mouse)	> 2000 mg/kg (Rat)	sin datos disponibles
Ethanolamine hcl	2002-24-6	1089 mg/kg (Rabbit) (similar substance)	1025 mg/kg (Rabbit) (similar substance)	> 1.95 mg/kg (Rat) 4h (similar substance)
2-Butoxyethanol	111-76-2	1746 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	2.2 mg/L (Rat) 4h
2-Mercaptoethanol	60-24-2	244 mg/kg (Rat) 98-336 mg/kg (Rat)	150 µL/kg (Rabbit) 112-251 mg/kg (Rabbit)	2 mg/L (Rat) 4h

Efectos inmediatos en la salud, en diferido y crónicos producidos por la exposición

Inhalación

Nocivo si se inhala. Puede causar depresión del sistema nervioso central incluyendo dolor de cabeza, mareo, somnolencia, falta de coordinación, tiempo de reacción más lento, habla balbuceante, vahído y pérdida de conocimiento. Explicación: Úsese si la inhalación puede

Contacto con los ojos

Produce irritación ocular grave.

Contacto con la piel

Puede causar una reacción alérgica en la piel.

Ingestión.

Puede ser perjudicial si se ingiere. Puede causar dolor de cabeza, mareo, náusea, vómitos, irritación gastrointestinal y depresión del sistema nervioso central. La ingestión de este producto puede causar ceguera debido a la presencia de metanol

Efectos crónicos/carcinógenos

Contiene toxinas reproductivas conocidos o sospechosos Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida

Sustancia	Número del CAS	Corrosión o irritación cutáneas
Metanol	67-56-1	No irrita la piel en conejos.
Etano-1,2-diol	107-21-1	No irrita la piel en conejos.
Los ácidos grasos, alto-aceite, productos de reacción con dietilentriamina, acetatos	68153-60-6	Puede producir una irritación moderada en la piel.
Sal de ácido fosfónico		No irrita la piel en conejos. (sustancias similares)
Complex Polyamine Compounds		Provoca irritación moderada en la piel. (conejo)
Quaternary Ammonium Compound		Provoca irritaciones de la piel. Puede producir quemaduras en la piel.

Phosphate Ester Compound		Produce irritación grave en la piel, con destrucción de los tejidos.
Cloruro de amonio	12125-02-9	No irritante para la piel (conejo)
Ethanolamine hcl	2002-24-6	Piel, conejo: Produce irritación grave en la piel, con destrucción de los tejidos. (sustancias similares)
2-Butoxyethanol	111-76-2	Provoca irritación moderada en la piel. (conejo)
2-Mercaptoethanol	60-24-2	Piel, conejo: Provoca irritación moderada en la piel.

Sustancia	Número del CAS	Daño a los ojos/irritación
Metanol	67-56-1	No provocan irritación ocular en conejos.
Etano-1,2-diol	107-21-1	No provocan irritación ocular en conejos.
Los ácidos grasos, alto-aceite, productos de reacción con dietilentiaramina, acetatos	68153-60-6	Puede causar ligeras irritaciones en los ojos.
Sal de ácido fosfónico		Ojo, conejo: Puede provocar irritación (sustancias similares)
Complex Polyamine Compounds		Produce quemaduras en los ojos.
Quaternary Ammonium Compound		Provoca lesiones oculares graves.
Phosphate Ester Compound		Produce irritación ocular grave. (conejo) (sustancias similares)
Cloruro de amonio	12125-02-9	Provoca irritación moderada de ojos (conejo)
Ethanolamine hcl	2002-24-6	Ojo, conejo: Produce irritación ocular grave que puede dañar los tejidos. (sustancias similares)
2-Butoxyethanol	111-76-2	Provoca irritación moderada de ojos (conejo)
2-Mercaptoethanol	60-24-2	Ojo, conejo: Causa una irritación grave en los ojos y daña los tejidos.

Sustancia	Número del CAS	Sensibilización cutánea
Metanol	67-56-1	No produce sensibilización en animales de laboratorio (conejillo de indias)
Etano-1,2-diol	107-21-1	Pruebas en voluntarios humanos no demuestran propiedades de sensibilización. No produce sensibilización en animales de laboratorio. (conejillo de indias)
Los ácidos grasos, alto-aceite, productos de reacción con dietilentiaramina, acetatos	68153-60-6	No hay información disponible
Sal de ácido fosfónico		No hay información disponible
Complex Polyamine Compounds		Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel (ratón)
Quaternary Ammonium Compound		No produce sensibilización en animales de laboratorio.
Phosphate Ester Compound		No produce sensibilización en animales de laboratorio (conejillo de indias) (sustancias similares)
Cloruro de amonio	12125-02-9	No produce sensibilización en animales de laboratorio (conejillo de indias)
Ethanolamine hcl	2002-24-6	No produce sensibilización en animales de laboratorio (sustancias similares)
2-Butoxyethanol	111-76-2	No produce sensibilización en animales de laboratorio (conejillo de indias)
2-Mercaptoethanol	60-24-2	Sensibilizador de la piel en cerdos de guinea

Sustancia	Número del CAS	Sensibilización respiratoria
Metanol	67-56-1	No hay información disponible
Etano-1,2-diol	107-21-1	No hay información disponible
Los ácidos grasos, alto-aceite, productos de reacción con dietilentiaramina, acetatos	68153-60-6	No hay información disponible
Sal de ácido fosfónico		No hay información disponible
Complex Polyamine Compounds		No hay información disponible
Quaternary Ammonium Compound		No hay información disponible
Phosphate Ester Compound		No hay información disponible
Cloruro de amonio	12125-02-9	No hay información disponible
Ethanolamine hcl	2002-24-6	No hay información disponible
2-Butoxyethanol	111-76-2	No hay información disponible
2-Mercaptoethanol	60-24-2	No hay información disponible

Sustancia	Número del CAS	efectos mutágenos
Metanol	67-56-1	El peso de la evidencia de estudios in vitro e in vivo disponibles indica que no se espera que esta

		sustancia sea mutagénica.
Etano-1,2-diol	107-21-1	Las pruebas in vitro no demostraron efectos mutágenos Las pruebas in vivo no demostraron efectos mutágenos
Los ácidos grasos, alto-aceite, productos de reacción con dietilentriamina, acetatos	68153-60-6	No hay información disponible.
Sal de ácido fosfónico		No hay información disponible.
Complex Polyamine Compounds		Las pruebas in vitro no demostraron efectos mutágenos. Las pruebas in vivo no demostraron efectos mutágenos
Quaternary Ammonium Compound		No muestra efectos mutagénicos en experimentos con animales. Las pruebas in vitro no demostraron efectos mutágenos.
Phosphate Ester Compound		Las pruebas in vitro no demostraron efectos mutágenos (sustancias similares)
Cloruro de amonio	12125-02-9	No se considera como mutagénico
Ethanolamine hcl	2002-24-6	Las pruebas in vivo no demostraron efectos mutágenos Las pruebas in vitro no demostraron efectos mutágenos (sustancias similares)
2-Butoxyethanol	111-76-2	Las pruebas in vitro han mostrado efectos mutágenos, Las pruebas in vivo no demostraron efectos mutágenos
2-Mercaptoethanol	60-24-2	El peso de la evidencia de estudios in vitro e in vivo disponibles indica que no se espera que esta sustancia sea mutagénica.

Sustancia	Número del CAS	efectos carcinógenos
Metanol	67-56-1	No hay datos disponibles de suficiente calidad.
Etano-1,2-diol	107-21-1	No muestra efectos cancerígenos en experimentos con animales.
Los ácidos grasos, alto-aceite, productos de reacción con dietilentriamina, acetatos	68153-60-6	No hay información disponible
Sal de ácido fosfónico		No hay información disponible
Complex Polyamine Compounds		No hay información disponible
Quaternary Ammonium Compound		No muestra efectos cancerígenos en experimentos con animales.
Phosphate Ester Compound		No muestra efectos cancerígenos en experimentos con animales (sustancias similares)
Cloruro de amonio	12125-02-9	No muestra efectos cancerígenos en experimentos con animales
Ethanolamine hcl	2002-24-6	No hay datos disponibles de suficiente calidad.
2-Butoxyethanol	111-76-2	No muestra efectos cancerígenos en experimentos con animales
2-Mercaptoethanol	60-24-2	No hay información disponible

Sustancia	Número del CAS	Toxicidad para la reproducción
Metanol	67-56-1	Los experimentos han demostrado toxicidad para la reproducción en animales de laboratorio
Etano-1,2-diol	107-21-1	Se observaron efectos fetotóxicos y teratogénicos en animales experimentales en concentraciones que no producían toxicidad materna.
Los ácidos grasos, alto-aceite, productos de reacción con dietilentriamina, acetatos	68153-60-6	No hay información disponible
Sal de ácido fosfónico		Los ensayos con animales no mostraron ningún efecto sobre la fertilidad No mostró efectos teratogénicos en experimentos con animales. (sustancias similares)
Complex Polyamine Compounds		Los ensayos con animales no mostraron ningún efecto sobre la fertilidad No mostró efectos teratogénicos en experimentos con animales.
Quaternary Ammonium Compound		Los ensayos con animales no mostraron ningún efecto sobre la fertilidad No mostró efectos teratogénicos en experimentos con animales.
Phosphate Ester Compound		Not a confirmed teratogen or embryotoxin. (sustancias similares)
Cloruro de amonio	12125-02-9	No mostró efectos teratogénicos en experimentos con animales. Los ensayos con animales no mostraron ningún efecto sobre la fertilidad (sustancias similares)
Ethanolamine hcl	2002-24-6	Los ensayos con animales no mostraron ningún efecto sobre la fertilidad No mostró efectos teratogénicos en experimentos con animales. (sustancias similares)
2-Butoxyethanol	111-76-2	Los ensayos con animales no mostraron ningún efecto sobre la fertilidad No mostró efectos teratogénicos en experimentos con animales.
2-Mercaptoethanol	60-24-2	Los ensayos con animales no mostraron ningún efecto sobre la fertilidad No mostró efectos teratogénicos en experimentos con animales.

Sustancia	Número del CAS	Toxicidad sistémica específica en determinados órganos (exposición única)
Metanol	67-56-1	Puede provocar afecciones o daños al Sistema nervioso central (SNC)

Etano-1,2-diol	107-21-1	No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que requerían clasificación.
Los ácidos grasos, alto-aceite, productos de reacción con dietilentriamina, acetatos	68153-60-6	Puede causar irritación respiratoria.
Sal de ácido fosfónico		No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que requerían clasificación. (sustancias similares)
Complex Polyamine Compounds		No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que requerían clasificación.
Quaternary Ammonium Compound		No hay información disponible.
Phosphate Ester Compound		Puede causar irritación respiratoria. (sustancias similares)
Cloruro de amonio	12125-02-9	No hay información disponible
Ethanolamine hcl	2002-24-6	Puede causar irritación respiratoria.
2-Butoxyethanol	111-76-2	No hay datos disponibles de suficiente calidad.
2-Mercaptoethanol	60-24-2	Puede causar irritación respiratoria.

Sustancia	Número del CAS	STOT - exposición repetida
Metanol	67-56-1	No hay datos disponibles de suficiente calidad.
Etano-1,2-diol	107-21-1	Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas: (Riñón)
Los ácidos grasos, alto-aceite, productos de reacción con dietilentriamina, acetatos	68153-60-6	No hay información disponible
Sal de ácido fosfónico		No hay información disponible
Complex Polyamine Compounds		No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que requerían clasificación.
Quaternary Ammonium Compound		No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que requerían clasificación.
Phosphate Ester Compound		No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que requerían clasificación. (sustancias similares)
Cloruro de amonio	12125-02-9	No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que requerían clasificación.
Ethanolamine hcl	2002-24-6	No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que requerían clasificación. (sustancias similares)
2-Butoxyethanol	111-76-2	No se observaron toxicidades significativas en estudios en animales, con concentraciones que requerían clasificación.
2-Mercaptoethanol	60-24-2	Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas: (Hígado) Corazón

Sustancia	Número del CAS	Peligro de aspiración
Metanol	67-56-1	No hay información disponible
Etano-1,2-diol	107-21-1	No aplicable
Los ácidos grasos, alto-aceite, productos de reacción con dietilentriamina, acetatos	68153-60-6	No aplicable
Sal de ácido fosfónico		No aplicable
Complex Polyamine Compounds		No aplicable
Quaternary Ammonium Compound		No hay información disponible.
Phosphate Ester Compound		No aplicable
Cloruro de amonio	12125-02-9	No aplicable
Ethanolamine hcl	2002-24-6	No aplicable
2-Butoxyethanol	111-76-2	No se espera que haya efectos adversos de salud por su ingestión. Explicación: Úsese cuando no se esperen efectos adversos con base en la literatura, o en hojas de datos de seguridad de materiales de los vendedores.
2-Mercaptoethanol	60-24-2	No aplicable

12. Información ecológica

Ecotoxicidad

12.1. Toxicidad

Efectos ecotoxicológicos

Muy tóxico para los organismos acuáticos Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático

Sustancia	Número del CAS	Toxicidad para las algas	Toxicidad para los peces	Toxicidad para los microorganismos	Toxicidad para los invertebrados
Metanol	67-56-1	TT (8d) 8000 mg/L (Scenedesmus quadricauda) EC50 22,000 mg/L (Pseudokirchnerella subcapitata)	LC50 (96h) 15,400 mg/L (Lepomis macrochirus) (200h) 9,164 mg/L (Oryzias latipes) EC50 (200h) 14,536 mg/L (Oryzias latipes) LC50 (96h) 22,300 mg/L (Danio rerio)	LC50 (3h) > 1000 mg/L (Activated sludge, domestic and industrial)	NOEC (21d) 208 mg/L (Daphnia magna) EC50 (96h) 18,260 mg/L (Daphnia magna)
Etano-1,2-diol	107-21-1	No hay información disponible	LC50 (96h) 72,860 mg/L (Pimephales promelas) NOEC (7d) 8590 mg/L (Pimephales promelas) NOEC (7d) 15,380 mg/L (Pimephales promelas)	No hay información disponible	NOEC (7d) 100 mg/L (Ceriodaphnia dubia) EC50 (48h) >100 mg/L (Daphnia magna) NOEC (7d) 8590 mg/L (Ceriodaphnia dubia)
Los ácidos grasos, alto-aceite, productos de reacción con dietilentriamina, acetatos	68153-60-6	No hay información disponible	No hay información disponible	No hay información disponible	No hay información disponible
Sal de ácido fosfónico	Patentado	No hay información disponible	No hay información disponible	No hay información disponible	No hay información disponible
Complex Polyamine Compounds	Patentado	EC50 (72h) 100 mg/L (Skeletonea costatum) EC50 (72h) > 120 mg/L (Desmodesmus subspicatus)	LC50 (96h) >100 mg/L (Scopthalmus maximus) LC50 (96h) >45 mg/L (Oncorhynchus mykiss) LC50 (96h) > 460 mg/L (Leuciscus idus)	EC50 (3h) > 1000 mg/L (activated sludge)	LC50 (48h) 287.2 mg/L (Acartia tonsa) LC50 (48h) >100 (Daphnia magna)
Quaternary Ammonium Compound	Patentado	No hay información disponible	LC50 (96h) 0.28 mg/L (Pimephales promelas) LC50 (96h) 0.86 mg/L (Cyprinodon cariegatus) LC50 (96h) 0.515 mg/L (Lepomis macrochirus) LC50 (96h) 0.923 mg/L (Pncorhynchus mykiss)	No hay información disponible	EC50 (48h) 0.0059 mg/L (Daphnia magna) EC50 (48h) 0.092 mg/L (Mysidopsis bahia) NOEC (21d) 0.00415 mg/L (Daphnia magna) (similar substance) NOEC (34d) 0.032 mg/L (Daphnia magna)
Phosphate Ester Compound	Patentado	EC50 (72h) 3 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata)	LC50 (96h) 0.323 mg/L (Pimephales promelas)	EC50 (3h) 104 mg/L (Sludge) (similar substance)	LC50 (48h) 0.148 mg/L (Daphnia magna) NOEC (21d) 0.1 mg/L (Daphnia magna)
Cloruro de amonio	12125-02-9	EC50 40-70 mg/L (Skeletonea costatum) EC50 (10d) 90.4 mg/L (Navicula sp.) NOEC (10d) 26.8 mg/L (growth rate) (Navicula sp.) EC50 (5d) 1300 mg/L (growth rate) (Chlorella vulgaris)	LC50 (96h) 275 mg/L (Cyprinus carpio) LC50 (96h) 163 mg/L (Pimephales promelas) LC50 (96h) 218 mg/L (Lepomis cyanellus) LC50 (96h) 34 mg/L (Oncorhynchus mykiss) NOEC (28d) 11.8 mg/L (Pimephales promelas)	EC50 (30m) 1618 mg/L (activated sludge, domestic)	TLM96 16 mg/L (Crangon crangon) EC50 (48h) 101 mg/L (Daphnia magna) NOEC (21d) 14.6 mg/L (Daphnia magna)
Ethanolamine hcl	2002-24-6	EC50 (72h) 2.8 mg/L (Pseudokirchnerella subcapitata)	No hay información disponible	No hay información disponible	NOEC (21d) 0.85 mg/L (Daphnia magna)
2-Butoxyethanol	111-76-2	EC50 (72h) 911 mg/L (Pseudokirchnerella subcapitata)	LC50 (96h) 1474 mg/L (Oncorhynchus mykiss) NOEC (21d) > 100 mg/L (Danio rerio)	No hay información disponible	EC50 (48h) 1800 mg/L (Daphnia magna) EC50 (21d) 297 mg/L (Daphnia magna)
2-Mercaptoethanol	60-24-2	EC50 (72h) 12 mg/L (Desmodesmus subspicatus) EC50 (72h) 19 mg/L (Desmodesmus subspicatus)	LC50 (96h) 37 mg/L (Leuciscus idus) LC50 (96h) 46 mg/L (Leuciscus idus) LC50 (96h) 46-100 mg/L (Leuciscus idus) LC50 (96h) 46-100 mg/L (Carassius carassius)	No hay información disponible	EC50 (48h) 0.4 mg/L (Daphnia magna) NOEC (21d) 0.0632 mg/L (Daphnia magna)

			auratis)		
--	--	--	----------	--	--

Persistencia y degradabilidad

Sustancia	Número del CAS	Persistencia y degradabilidad
Metanol	67-56-1	Fácilmente biodegradable (95% @ 20d)
Etano-1,2-diol	107-21-1	Fácilmente biodegradable (100% @ <4d)
Los ácidos grasos, alto-aceite, productos de reacción con dietilentriamina, acetatos	68153-60-6	(48% @ 28d)
Sal de ácido fosfónico	Patentado	No hay información disponible.
Complex Polyamine Compounds	Patentado	No hay información disponible.
Quaternary Ammonium Compound	Patentado	Fácilmente biodegradable
Phosphate Ester Compound	Patentado	No es fácilmente biodegradable (58.7%% @ 28d) (sustancias similares)
Cloruro de amonio	12125-02-9	Los métodos para la determinación de biodegradabilidad no es aplicable para las sustancias inorgánicas
Ethanolamine hcl	2002-24-6	(91.7% @ 28d)
2-Butoxyethanol	111-76-2	No hay información disponible.
2-Mercaptoethanol	60-24-2	El producto no es biodegradable (15-21% @ 28d)

Potencial de bioacumulación

Sustancia	Número del CAS	log Pow
Metanol	67-56-1	BCF = 1 (24h, Cyprinus carpio)
Etano-1,2-diol	107-21-1	Log Kow = -1.36
Los ácidos grasos, alto-aceite, productos de reacción con dietilentriamina, acetatos	68153-60-6	No hay información disponible
Sal de ácido fosfónico	Patentado	No hay información disponible
Complex Polyamine Compounds	Patentado	No hay información disponible
Quaternary Ammonium Compound	Patentado	Log Kow = 3.91
Phosphate Ester Compound	Patentado	4.48
Cloruro de amonio	12125-02-9	No hay información disponible
Ethanolamine hcl	2002-24-6	-2.3 BCF = 2.3
2-Butoxyethanol	111-76-2	No hay información disponible
2-Mercaptoethanol	60-24-2	-0.056

dad en suelo

Sustancia	Número del CAS	Movilidad
Metanol	67-56-1	No hay información disponible
Etano-1,2-diol	107-21-1	KOC = 1 (estimated)
Los ácidos grasos, alto-aceite, productos de reacción con dietilentriamina, acetatos	68153-60-6	No hay información disponible
Sal de ácido fosfónico	Patentado	No hay información disponible
Complex Polyamine Compounds	Patentado	No hay información disponible
Quaternary Ammonium Compound	Patentado	No hay información disponible
Phosphate Ester Compound	Patentado	No hay información disponible
Cloruro de amonio	12125-02-9	No hay información disponible
Ethanolamine hcl	2002-24-6	KOC = 5
2-Butoxyethanol	111-76-2	No hay información disponible
2-Mercaptoethanol	60-24-2	KOC = 1.325

Otros efectos adversos**Información sobre disrupción endocrina**

Este producto no contiene ningún disruptor endocrino conocido o sospechado

13. Consideraciones relativas a la eliminación**Método de desecho****Método de desecho**

La eliminación de residuos se hará según las reglamentaciones locales, estatales y

Embalaje contaminado federales.
Deseche el recipiente según los reglamentos nacionales o locales.

14. Información relativa al transporte

Información transporte

Número ONU: UN1993
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: Líquido inflamable, N.O.S., (Contiene metanol)
Clase(s) de peligro para el transporte: 3
Grupo de embalaje: III
Peligros para el medio ambiente: Contaminante marino

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC:
 No corresponde

Precauciones particulares para los usuarios

Ninguno(a)

15. Información reglamentaria

Los acuerdos internacionales

Protocolo de Montreal - Sustancias Agotadoras del Ozono:	No aplica
Convención Stokholm - Contaminantes Orgánicos Persistentes:	No aplica
Convenio de Róterdam - Consentimiento Fundamentado Previo:	No aplica
Convenio de Basilea - Residuos Peligrosos:	No aplica

16. Otra información

Preparado Por Halliburton Global Chemical Stewardship
 Telephone: 1-580-251-4335
 e-mail: fdunexchem@halliburton.com

Fecha de emisión 07-jul.-2015
Fecha de Revisión: 07-jul.-2015
Nota de revisión Nota de revisión
 Actualización del formato

Literatura Fuente

OSHA
 ECHA C&L
www.ChemADVISOR.com/

Clave o leyenda en abreviaturas y acrónimos

bw: peso corporal
 CAS: Servicio de resúmenes químicos
 EC10: Concentración efectiva 10%
 EC50: Concentración efectiva 50%
 EEC: Comunidad Económica Europea
 ErC50: Índice de crecimiento de la Concentración efectiva 50%
 Código IBC: Código internacional para la construcción y equipamiento de buques que transportan sustancias químicas peligrosas a granel
 LC50: Concentración letal 50%
 LD50: Dosis letal 50%
 LL0: Carga letal 0%
 LL50: Carga letal 50%
 MARPOL: Convención internacional para la prevención de la contaminación de buques
 mg/kg: miligramos/kilogramos
 mg/L: miligramos/litro
 NIOSH: Instituto nacional de seguridad y salud laboral

NOEC: Concentración sin efecto observado

NTP: Programa nacional de toxicología

OEL: Límite de exposición laboral

PBT: Persistente, bioacumulativo y tóxico

PC: Categoría de producto químico

PEL: Límite de exposición permitida

ppm: partes por millón

PROC: categoría de proceso

STEL: Límite de exposición a corto plazo

h: hora

d: día

Nota importante:

Esta información se proporciona sin garantía, expresa o implícita, de la exactitud o terminación. La información se obtiene de varias fuentes que incluyen el fabricante y otras terceras fuentes. La información puede no ser válida en todas las condiciones ni si el material se usa en combinación con otros materiales o en algún otro proceso. La determinación final de la idoneidad de cualquier material es de total responsabilidad del usuario.

Fin de la Ficha de Datos de Seguridad